

Laporan AoL Data Visualization

Oleh
Kelompok 9

Anggota Kelompok 9 :

- Salzabilla Putri Hambali (2802554205)
- Ofa Sofwatan Munifa (2802542741)
- Irene Felicia (2802527431)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri makanan dan minuman yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan data sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang tersimpan dalam data transaksi dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, mengevaluasi performa produk, serta mengidentifikasi pola penjualan yang terjadi dalam kegiatan operasional bisnis. Penyajian data dalam bentuk tabel atau angka sering kali menyulitkan proses analisis karena informasi yang tersedia tidak dapat dipahami secara cepat. Pemanfaatan visualisasi data memungkinkan informasi tersebut disajikan secara lebih ringkas, jelas, dan mudah diinterpretasikan. Pola, tren, serta hubungan antar variabel dapat diamati dengan lebih efektif melalui penggunaan visualisasi yang tepat. Pemanfaatan dashboard interaktif juga memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang sehingga proses analisis menjadi lebih fleksibel dan informatif (Lavalle et al., 2024).

Bisnis kafe menghasilkan berbagai jenis transaksi setiap harinya, seperti jenis produk yang dibeli pelanggan, metode pembayaran yang digunakan, jumlah produk yang terjual, hingga tingkat pengeluaran pelanggan. Data tersebut memiliki potensi untuk memberikan *hindsight* yang bermanfaat apabila dianalisis dengan baik. Informasi terkait produk terlaris, preferensi metode pembayaran dan kontribusi dari masing-masing kategori produk terhadap pendapatan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Proyek ini berfokus pada pengembangan dashboard visualisasi menggunakan *tableau* untuk menganalisis performa bisnis kafe. Dashboard dirancang melalui tiga perspektif utama, yaitu gambaran umum bisnis, hubungan antar variabel dan analisis pendapatan. Informasi yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pihak manajemen dalam memahami kondisi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan dashboard visualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola transaksi dan penjualan yang terjadi pada bisnis cafe.
2. Menganalisis performa produk berdasarkan jumlah penjualan dan kontribusinya terhadap pendapatan.
3. Mengetahui metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh pelanggan.
4. Menganalisis hubungan antara kategori produk., metode pembayaran, ukuran pembelian dan tingkat pengeluaran pelanggan.
5. Menyajikan informasi bisnis dalam bentuk dashboard interaktif yang mudah dipahami.
6. mendukung proses pengambilan keputusan melalui penyajian insight yang diperoleh dari hasil visualisasi data

BAB II DESKRIPSI DATA

2.1 Gambaran Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan data transaksi penjualan pada sebuah kafe. Data tersebut memuat informasi mengenai produk yang dibeli pelanggan, jumlah transaksi, metode pembayaran, ukuran pembelian, tingkat pengeluaran pelanggan, serta periode transaksi. Pemanfaatan dataset dilakukan untuk menghasilkan visualisasi yang mampu menggambarkan kondisi bisnis secara menyeluruh. Proses analisis difokuskan pada identifikasi pola penjualan, preferensi pelanggan, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pendapatan.

Data transaksi dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi operasional bisnis secara langsung. Analisis terhadap data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi produk yang paling diminati pelanggan, mengevaluasi pola transaksi yang terjadi serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bisnis. Hasil analisis kemudian divisualisasikan ke dalam dashboard interaktif sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan lebih mudah.

2.2 Variabel yang Digunakan

Variabel utama yang digunakan dalam proses analisis meliputi atribut 'Product Category', 'Item', 'Quantity', 'Payment Method', 'Order Status', 'Purchase Size', 'Spending Level', 'Month', dan 'Revenue'. Setiap atribut memiliki peran yang berbeda dalam membantu proses eksplorasi data dan penyusunan visualisasi.

Analisis dan visualisasi dilakukan menggunakan beberapa atribut utama yang terdapat dalam dataset. Setiap atribut memiliki peran yang berbeda dalam menghasilkan insight yang relevan terhadap performa bisnis cafe.

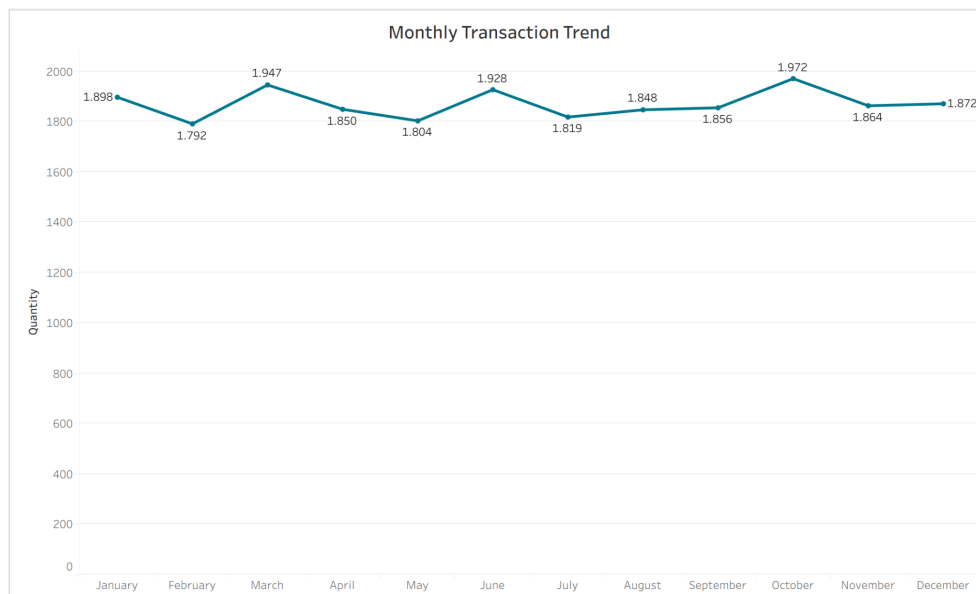
Atribut	Deskripsi
Product Category	Menunjukkan kategori produk yang dijual, seperti Beverage dan Food.
Item	Menunjukkan nama produk yang dibeli pelanggan.
Payment Method	Menunjukkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan.
Order Status	Menunjukkan jenis pesanan, seperti In-store atau To-Go.
Purchase Size	Menunjukkan ukuran pembelian pelanggan, seperti Small, Medium, atau Large.
Spending Level	Menunjukkan tingkat pengeluaran pelanggan berdasarkan kategori tertentu.
Quantity	Menunjukkan jumlah produk yang terjual dalam transaksi.
Month	Menunjukkan periode transaksi berdasarkan bulan
Revenue	Menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan dari transaksi.

BAB III

DESAIN VISUALISASI

3.1 Monthly Transaction Trend

Visualisasi ini menggunakan *line chart* untuk menampilkan perubahan jumlah transaksi setiap bulan selama periode pengamatan. Grafik garis dipilih karena mampu menunjukkan pola tren dan fluktuasi transaksi dari waktu ke waktu secara lebih jelas dibandingkan jenis grafik lainnya. Sumbu horizontal menunjukkan periode bulan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan total kuantitas transaksi yang terjadi pada setiap bulan.

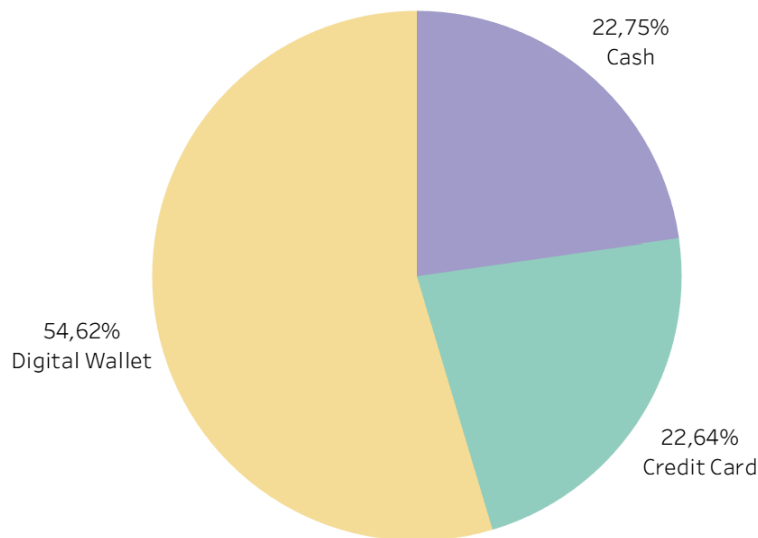


Berdasarkan visualisasi, jumlah transaksi berada pada rentang 1.792 hingga 1.972 transaksi per bulan. Transaksi tertinggi terjadi pada Oktober sebesar 1.972 transaksi, sedangkan transaksi terendah terjadi pada Februari sebesar 1.792 transaksi. Selain itu, peningkatan transaksi juga terlihat pada Maret (1.947 transaksi) dan Juni (1.928 transaksi). Secara keseluruhan, jumlah transaksi cenderung stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi yang relatif kecil, sehingga menunjukkan bahwa aktivitas penjualan cafe berlangsung secara konsisten.

3.2 Payment Method Distribution

Visualisasi ini menggunakan *pie chart* untuk menunjukkan proporsi penggunaan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Grafik ini dipilih karena efektif dalam menggambarkan perbandingan kontribusi setiap kategori terhadap keseluruhan transaksi sehingga distribusi penggunaan metode pembayaran dapat diamati dengan mudah.

Payment Method Distribution



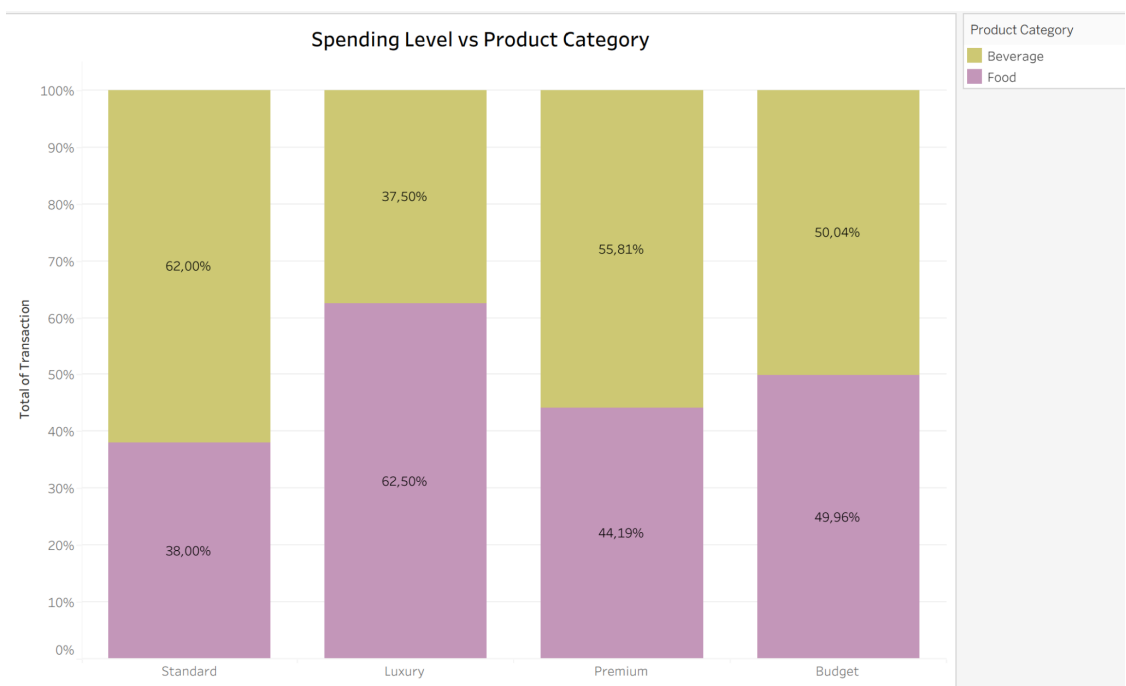
Hasil visualisasi menunjukkan bahwa Digital Wallet merupakan metode pembayaran yang paling dominan dengan proporsi sebesar 54,62% dari total transaksi. Sementara itu, penggunaan Cash dan Credit Card relatif seimbang dengan persentase masing-masing sebesar 22,75% dan 22,64%. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggan cenderung lebih memilih metode pembayaran digital dibandingkan pembayaran tunai maupun kartu kredit, sehingga strategi promosi berbasis pembayaran digital berpotensi meningkatkan transaksi pelanggan.

3.3 Spending Level x Product Category

Visualisasi ini menggunakan 100% Stacked Bar Chart untuk menunjukkan proporsi transaksi kategori Beverage dan Food pada setiap tingkat pengeluaran pelanggan (Budget, Standard, Premium, dan Luxury). Jenis visualisasi ini dipilih karena mampu membandingkan komposisi kategori produk dalam masing-masing kelompok pengeluaran secara lebih jelas melalui persentase kontribusi.

Berdasarkan visualisasi, pada kategori Standard transaksi didominasi oleh Beverage sebesar 62% (966 transaksi), sedangkan Food sebesar 38% (592 transaksi). Pada kategori Luxury, transaksi didominasi oleh Food sebesar 62,5% (975 transaksi) dan Beverage sebesar 37,5% (585 transaksi). Pada kategori Premium, Beverage menyumbang 55,81% (1.220 transaksi) dan Food sebesar 44,19% (966 transaksi).

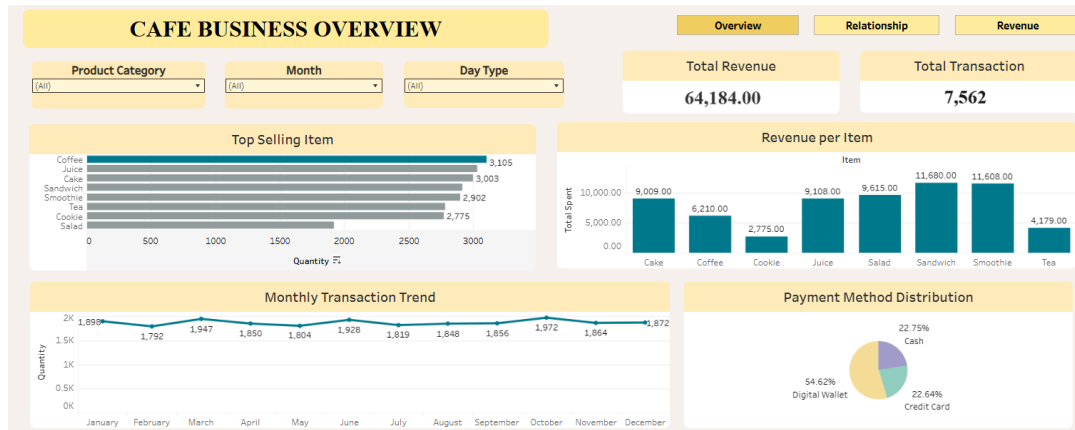
Sementara itu, pada kategori Budget, proporsi transaksi antara Beverage dan Food relatif seimbang, yaitu 50,04% (1.130 transaksi) untuk Beverage dan 49,96% (1.128 transaksi) untuk Food. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan tingkat pengeluaran rendah hingga menengah cenderung lebih banyak membeli produk Beverage, sedangkan pelanggan pada kategori Luxury memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membeli produk Food.



BAB IV

DESAIN DASHBOARD

4.1 Dashboard Overview

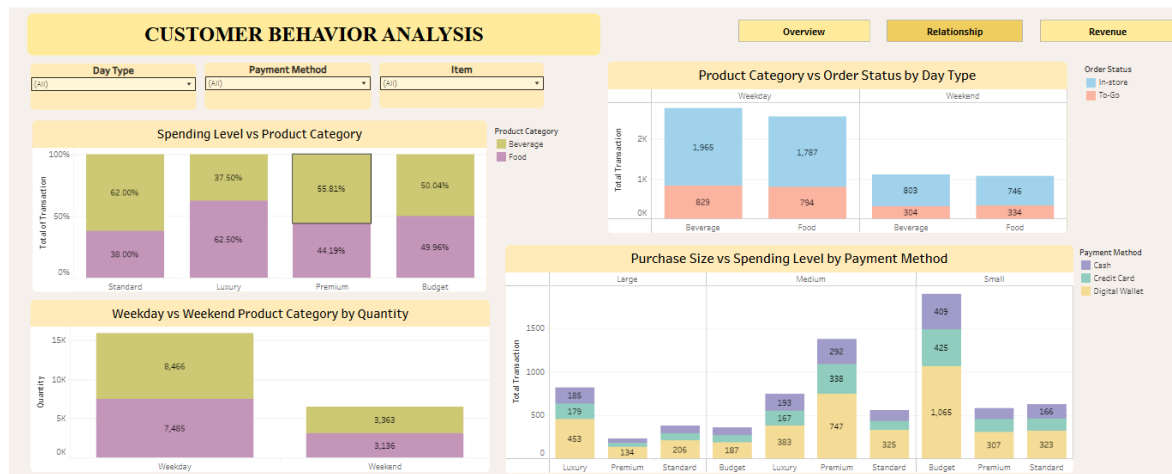


Dashboard 4.1

Dashboard Overview dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai performa bisnis kafe melalui penyajian indikator utama dan visualisasi pendukung dalam satu tampilan. Dashboard ini membantu pengguna memahami kondisi bisnis secara cepat sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam pada dashboard lainnya. Komponen dashboard terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu 'Total Revenue', 'Total Transaction', 'Top Selling Item', 'Revenue per Item', 'Monthly Transaction Trend', 'Payment Method Distribution'. Dashboard juga dilengkapi dengan beberapa filter untuk 'Product Category', 'Month', 'Day Type' yang memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data sesuai kebutuhan.

Hasil Visualisasi menunjukkan bahwa bisnis menghasilkan total pendapatan sebesar 64.184 dengan total 7.562 transaksi. Analisis pada visualisasi 'Top Selling Item' menunjukkan bahwa Coffee merupakan produk dengan jumlah penjualan tertinggi sebanyak 3.105 unit. Posisi berikutnya ditempati oleh cake dengan 3.003 unit dan Smoothie dengan 2.902 unit. Visualisasi Revenue per Item menunjukkan bahwa Sandwich menghasilkan pendapatan terbesar sebesar 11.690, diikuti oleh Smoothie sebesar 11.608 dan Salad sebesar 9.615. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produk dengan jumlah penjualan tertinggi tidak selalu menghasilkan pendapatan terbesar. Visualisasi 'Monthly Transaction Trend' menunjukkan jumlah transaksi yang relatif stabil sepanjang tahun dengan transaksi tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebanyak 1.972 transaksi dan terendah pada bulan Februari sebanyak 1.792 transaksi. Distribusi metode pembayaran menunjukkan bahwa Digital Wallet mendominasi transaksi dengan persentase 54,62%, sedangkan Cash dan Credit Card masing-masing sebesar 22,75% dan 22,64%.

4.2 Dashboard Relationship Analysis

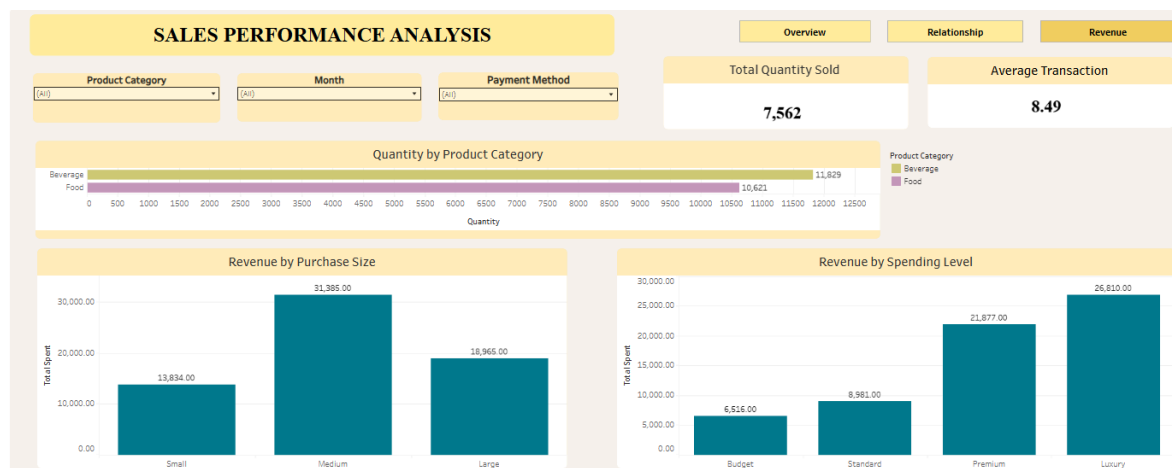


Gambar 4.2

Dashboard Relationship analysis digunakan untuk menganalisis hubungan antara kategori produk, tingkat pengeluaran pelanggan, metode pembayaran serta karakteristik transaksi. Dashboard ini membantu pengguna memahami pola perilaku pelanggan yang mempengaruhi aktivitas bisnis. Dashboard terdiri atas visualisasi ‘Spending Level vs Product Category’, ‘Product Category vs Order Status by Day Type’, ‘Weekday vs Weekend Product Category by Quantity’, ‘Purchase Size vs Spending Level by Payment Method’.

Visualisasi ‘Product Category vs Order Status by Day Type’ menunjukkan bahwa jumlah transaksi pada hari kerja jauh lebih tinggi dibandingkan akhir pekan. Kategori Beverage mencatat 1.965 transaksi in-store pada hari kerja, sedangkan jumlah transaksi Beverage pada akhir pekan hanya 803 transaksi. Hasil tersebut diperkuat oleh visualisasi Weekday vs Weekend Product Category by Quantity yang menunjukkan total penjualan produk pada hari kerja mencapai 15.951 unit, yang jauh lebih tinggi dibandingkan akhir pekan yang hanya sekitar 6.800 unit. Pola tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis kafe lebih banyak terjadi pada hari kerja dibandingkan akhir pekan.

4.3 Dashboard Sales Performance



Gambar 4.3

Dashboard ini digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan dan kontribusi pendapatan berdasarkan berbagai kategori bisnis. Dashboard ini menampilkan informasi yang dapat membantu pengguna memahami sumber pendapatan serta karakteristik pelanggan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap revenue perusahaan. Terdiri atas beberapa indikator seperti 'Total Quantity Sold', 'Average Transaction' sebagai ringkasan performa penjualan. Visualisasi yang digunakan meliputi 'Quantity by Product Category', 'Revenue by Purchase Size' dan 'Revenue by Spending Level'. Dashboard ini dilengkapi dengan beberapa filtering pada 'Product Category', 'Month' dan 'Payment Method'.

Hasil analisis menunjukkan bahwa total produk yang terjual mencapai 7.562 unit dengan rata-rata transaksi sebesar 8,49. Visualisasi 'Quantity by Product Category' menunjukkan bahwa kategori Beverage memiliki jumlah penjualan tertinggi sebanyak 11.892 unit, sedangkan kategori Food mencapai 10.62 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa kategori Beverage menjadi kontributor utama dalam aktivitas penjualan. Visualisasi 'Revenue by Purchase Size' menunjukkan bahwa kategori medium menghasilkan pendapatan sebesar 31.385. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kategori Large sebesar 18.965 dan small sebesar 13.834. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan bisnis berasal dari pelanggan dengan ukuran pembelian menengah.

Visualisasi 'Revenue by Spending Level' menunjukkan bahwa kategori Luxury menghasilkan pendapatan tertinggi sebesar 26.810, sedangkan Premium sebesar 21.877. Kategori Budget dan Standart hanya menghasilkan pendapatan sebesar 6.516 dan 8.981. Analisis ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan tingkat pengeluaran tinggi memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap total revenue bisnis.

4.4 Multi-view Coordination

Informasi yang dibagi ke dalam tiga dashboard dilakukan untuk menjaga keterbacaan dan memudahkan proses analisis. Setiap dashboard memiliki fokus yang berbeda sehingga pengguna dapat memahami informasi secara bertahap tanpa harus melihat terlalu banyak visualisasi dalam satu halaman. Pendekatan tersebut membantu pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mengurangi potensi kebingungan saat membaca dashboard. Fitur-fitur yang tersedia memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data sesuai kebutuhan analisis. Pengguna dapat memfokuskan tampilan pada kategori produk, periode waktu, metode pembayaran atau jenis transaksi tertentu, sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih relevan. Kombinasi antara pembagian dashboard dan fitur interaktif membantu proses analisis menjadi lebih efektif dan fleksibel.

BAB V

DESAIN DAN EVALUASI DASHBOARD

5.1 Dashboard Flow

Dashboard disusun menjadi tiga bagian agar proses analisis data lebih mudah dilakukan. Analisis diawali dengan Dashboard Overview yang menampilkan gambaran umum mengenai kondisi bisnis kafe, seperti total revenue, total transaction, top selling item, revenue per item, monthly transaction trend, dan payment method distribution. Setelah itu, Dashboard Relationship Analysis digunakan untuk melihat hubungan antara kategori produk, tingkat pengeluaran pelanggan, metode pembayaran, dan karakteristik transaksi. Selanjutnya, Dashboard Sales Performance digunakan untuk menganalisis performa penjualan serta kontribusi pendapatan dari berbagai kategori bisnis.

Pembagian dashboard ini membantu proses analisis menjadi lebih terarah. Dashboard Overview memberikan informasi mengenai kondisi bisnis secara keseluruhan, Dashboard Relationship Analysis membantu memahami pola dan hubungan antar variabel, sedangkan Dashboard Sales Performance digunakan untuk mengevaluasi hasil penjualan dan pendapatan bisnis. Dengan alur tersebut, informasi dapat dipahami secara bertahap mulai dari gambaran umum bisnis hingga analisis yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan.

5.2 Target Audience

Dashboard ini ditujukan untuk pemilik kafe, manajer operasional, dan pihak manajemen yang membutuhkan informasi mengenai kondisi bisnis serta perilaku pelanggan. Dashboard dibuat untuk membantu proses analisis data penjualan melalui penyajian informasi dalam bentuk visualisasi yang lebih mudah dipahami dibandingkan data dalam bentuk tabel.

Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat informasi seperti jumlah transaksi, total pendapatan, produk yang paling banyak terjual, kontribusi pendapatan dari setiap kategori produk, metode pembayaran yang paling sering digunakan, serta pola transaksi pelanggan.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi performa bisnis, memahami preferensi pelanggan, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

5.3 Visual Design Justification

5.3.1 KPI Card

KPI Card digunakan untuk menampilkan informasi utama yang perlu diketahui dalam satu tampilan. Visualisasi ini dipilih karena dapat memberikan gambaran singkat mengenai kondisi bisnis sehingga informasi penting dapat dilihat dengan cepat. Pada dashboard ini, KPI Card digunakan untuk menampilkan informasi seperti Total Revenue, Total Transaction, Total Quantity Sold, Average Transaction, dan Top Selling Item. Informasi tersebut berfungsi sebagai ringkasan performa bisnis yang dapat membantu proses analisis pada dashboard.

5.3.2 Bar Chart

Bar Chart digunakan untuk menampilkan perbandingan data antar kategori sehingga perbedaan nilainya dapat terlihat dengan lebih jelas. Visualisasi ini membantu dalam melihat kategori yang memiliki nilai tertinggi maupun terendah dengan lebih mudah. Pada dashboard ini, Bar Chart digunakan untuk menampilkan informasi seperti Top Selling Item, Revenue per Item, Quantity by Product Category, Revenue by Purchase Size, serta hubungan antara Product Category dan Order Status. Melalui visualisasi tersebut, pola dan perbedaan data antar kategori dapat diamati dengan lebih mudah.

5.3.3 Line Chart

Line Chart digunakan untuk menampilkan perubahan jumlah transaksi dari bulan ke bulan sehingga pola transaksi dapat terlihat dengan lebih jelas. Visualisasi ini membantu dalam melihat tren dan fluktuasi transaksi selama periode pengamatan. Pada dashboard ini, Line Chart digunakan pada visualisasi Monthly Transaction Trend untuk menunjukkan perkembangan jumlah transaksi setiap bulan. Dengan adanya visualisasi ini, perubahan aktivitas penjualan sepanjang tahun dapat diamati dengan lebih mudah.

5.3.4 Pie Chart

Pie Chart digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari setiap kategori terhadap keseluruhan data. Visualisasi ini membantu dalam melihat kategori yang memiliki kontribusi terbesar maupun terkecil dengan lebih mudah. Pada dashboard ini, Pie Chart digunakan pada visualisasi Payment Method Distribution untuk menampilkan distribusi metode pembayaran yang digunakan pelanggan, yaitu Digital Wallet, Cash, dan Credit Card. Dengan adanya visualisasi ini, metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi dapat diketahui dengan lebih mudah.

5.3.5 Filter dan Dashboard Interactivity

Dashboard dilengkapi dengan beberapa filter seperti Product Category, Month, Day Type, dan Payment Method yang dapat digunakan untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Dengan adanya filter tersebut, pengguna dapat melihat data berdasarkan

kategori produk, periode waktu, maupun karakteristik transaksi tertentu sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih spesifik dan relevan.

Selain itu, dashboard juga memiliki fitur interaktif yang memudahkan proses eksplorasi data. Pengguna dapat melihat perubahan informasi berdasarkan filter yang dipilih serta membandingkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang. Fitur ini membantu dalam memahami data dengan lebih mudah dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif.

BAB VI

BUSINESS INSIGHT DAN REKOMENDASI

6.1 Business Insight

- Kinerja bisnis cafe menunjukkan kondisi yang relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Jumlah transaksi bulanan berada pada rentang 1.792–1.972 transaksi, dengan transaksi tertinggi terjadi pada Oktober (1.972 transaksi) dan terendah pada Februari (1.792 transaksi). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan berlangsung secara konsisten sepanjang tahun.
- Analisis performa produk menunjukkan bahwa beberapa produk memberikan kontribusi pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Sandwich (11.680), Smoothie (11.608), dan Salad (9.615) merupakan produk dengan pendapatan tertinggi, sedangkan Cookie (2.775) dan Tea (4.179) menghasilkan pendapatan yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan preferensi pelanggan terhadap produk yang ditawarkan.
- Sebagian besar pelanggan lebih memilih melakukan transaksi secara In-store dibandingkan Takeaway. Pada kategori Beverage, transaksi In-store mencapai 70,96%, sedangkan Takeaway sebesar 29,04%. Pola serupa juga terlihat pada kategori Food dengan proporsi In-store 69,19% dan Takeaway 30,81%. Hal ini menunjukkan bahwa cafe lebih banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk menikmati produk secara langsung.
- Dari sisi metode pembayaran, Digital Wallet menjadi metode yang paling dominan dengan proporsi 54,62% dari total transaksi. Sementara itu, penggunaan Cash (22,75%) dan Credit Card (22,64%) relatif seimbang. Tingginya penggunaan pembayaran digital menunjukkan adanya perubahan preferensi pelanggan menuju transaksi non-tunai.
- Analisis pola transaksi menunjukkan bahwa aktivitas pelanggan cenderung lebih tinggi pada Weekday dibandingkan Weekend. Selain itu, hubungan antara tingkat pengeluaran dan kategori produk menunjukkan bahwa Beverage mendominasi kategori Standard (62%) dan Premium (55,81%), sedangkan Food mendominasi kategori Luxury (62,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi produk pelanggan berbeda pada setiap tingkat pengeluaran.

6.2 Business Recommendation

- Meningkatkan penjualan pada akhir pekan melalui promo khusus, diskon terbatas, atau program loyalitas untuk mengurangi kesenjangan jumlah transaksi antara Weekday dan Weekend.
- Mendorong penggunaan Digital Wallet dan Credit Card melalui promo pembayaran non-tunai agar transaksi menjadi lebih praktis dan ketergantungan terhadap pembayaran tunai dapat berkurang.
- Membuat paket bundling antara menu Food yang relatif kurang diminati dengan produk Beverage yang lebih sering dibeli untuk meningkatkan penjualan silang (cross-selling).
- Menawarkan promo Buy 2 Get 1 atau paket bundling pada produk yang sering masuk kategori Small Purchase agar pelanggan terdorong meningkatkan jumlah pembelian ke kategori Medium Purchase.
- Meningkatkan transaksi Takeaway melalui promo khusus atau diskon terbatas sehingga distribusi pelanggan antara In-store dan Takeaway menjadi lebih seimbang serta mengurangi kepadatan pada jam-jam tertentu.

BAB VII KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Proyek visualisasi data ini berhasil menghasilkan dashboard interaktif yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi bisnis kafe dari berbagai perspektif. Dashboard yang dibuat terdiri dari Dashboard Overview, Dashboard Relationship Analysis, dan Dashboard Sales Performance yang masing-masing memiliki fokus analisis yang berbeda. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jumlah transaksi cenderung stabil sepanjang periode pengamatan, dengan Digital Wallet sebagai metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Selain itu, kategori Beverage memiliki jumlah penjualan tertinggi, sedangkan produk seperti Sandwich, Smoothie, dan Salad memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar terhadap total revenue bisnis.

Dashboard yang dikembangkan mampu menyajikan informasi dalam bentuk visualisasi yang lebih mudah dipahami dibandingkan data dalam bentuk tabel. Melalui fitur visualisasi dan filter yang tersedia, pengguna dapat melakukan analisis berdasarkan berbagai kategori dan periode tertentu sesuai kebutuhan. Dengan adanya dashboard ini, informasi mengenai kondisi bisnis, pola transaksi pelanggan, dan performa penjualan dapat diamati dengan lebih mudah sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tujuan pengembangan dashboard untuk mengidentifikasi pola transaksi, menganalisis performa produk, mengetahui preferensi metode pembayaran pelanggan, serta menyajikan informasi bisnis dalam bentuk dashboard interaktif telah berhasil dicapai.

REFERENSI

Lavalle, A., Maté, A., Trujillo, J., & Rizzi, S. (2024). Visualization Requirements for Business Intelligence Analytics: A Goal-Based, Iterative Framework. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.09491>

Tableau. (2025). Data Visualization: A Practical Introduction. Retrieved from <https://www.tableau.com/learn/articles/data-visualization>

LAMPIRAN

Link Dashboard:

<https://public.tableau.com/app/profile/salزابilla.putri/viz/CafeBusinessSalesPerformanceAnalysis/DashboardOverview-1?publish=yes>